

Solución

1. [4 puntos] Utilice la definición de Transformada de Laplace para calcular $\mathcal{L}\{g(t)\}$ si

$$g(t) = \begin{cases} t & \text{si } t < 1 \\ 0 & \text{si } t \geq 1 \end{cases}$$

Solución: Se tiene que $\mathcal{L}\{g(t)\} = \int_0^1 e^{-st} \cdot t dt$. Aplicando partes, $u = t \Rightarrow du = dt$ y

$$dv = e^{-st} dt \Rightarrow v = -\frac{e^{-st}}{s}$$

As,

$$\mathcal{L}\{g(t)\} = -\frac{te^{-st}}{s} \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{e^{-st}}{s} dt = \frac{-e^{-s}}{s} + \frac{-e^{-st}}{s^2} \Big|_0^1 = \frac{-e^{-s}}{s} - \frac{e^{-s}}{s^2} + \frac{1}{s^2}$$

2. [4 puntos] Sea f una función para la cual existe $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, y tal que $f(0) = 1$. Verifique la siguiente identidad:

$$\mathcal{L}\{t \cdot f(t) - f(t) + 1\} + \frac{\mathcal{L}\{f'(t)\}}{s} + F'(s) = 0$$

Solución: Primero note que:

$$\mathcal{L}\{t \cdot f(t) - f(t) + 1\} = -\frac{d(F(s))}{ds} - F(s) + \frac{1}{s} = -F'(s) - F(s) + \frac{1}{s}$$

Por otra parte, como $f(0) = 1$, entonces:

$$\frac{\mathcal{L}\{f'(t)\}}{s} = \frac{sF(s) - f(0)}{s} = F(s) - \frac{1}{s}$$

De las igualdades anteriores es claro que $\mathcal{L}\{t \cdot f(t) - f(t) + 1\} + \frac{\mathcal{L}\{f'(t)\}}{s} + F'(s) = 0$.

3. Calcule:

a) [4 puntos] $\mathcal{L}\{e^{-3t} \cdot \cosh(4t) - t^2 + 6\}$

Solución:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{e^{-3t} \cdot \cosh(4t) - t^2 + 6\} &= \mathcal{L}\{\cosh(4t)\}|_{s+3} - \mathcal{L}\{t^2\} + \mathcal{L}\{6\} \\ &= \frac{s}{s^2 - 16} \Big|_{s+3} - \frac{2}{s^3} + \frac{6}{s} \\ &= \frac{s}{(s+3)^2 - 16} - \frac{2}{s^3} + \frac{6}{s} \end{aligned}$$

b) [5 puntos] $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 10s + 34} - \frac{1}{(s+4)^6} \right\}$

Solución:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 10s + 34} - \frac{1}{(s+4)^6} \right\} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s+5-5}{(s+5)^2 + 9} - \frac{1}{(s+4)^6} \right\} \\ &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 9} \Big|_{s+5} \right\} - \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{5}{s^2 + 9} \Big|_{s+5} \right\} - \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^6} \Big|_{s+4} \right\} \\ &= e^{-5t} \cdot \left(\cos(3t) - \frac{5}{3} \sin(3t) \right) - e^{-4t} \cdot \frac{1}{5!} t^5 \end{aligned}$$

c) [4 puntos] $\mathcal{L}^{-1} \left\{ e^{-s} \cdot \arctan \left(\frac{1}{s} \right) \right\}$

Solución:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ e^{-s} \cdot \arctan \left(\frac{1}{s} \right) \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \arctan \left(\frac{1}{s} \right) \right\} \Big|_{t-1} \cdot U(t-1)$$

Luego,

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \arctan \left(\frac{1}{s} \right) \right\} = \frac{-1}{t} \cdot \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{1 + \frac{1}{s^2}} \cdot \frac{-1}{s^2} \right\} = \frac{1}{t} \cdot \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + 1} \right\} = \frac{\sin(t)}{t}$$

Así,

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ e^{-s} \cdot \arctan \left(\frac{1}{s} \right) \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \arctan \left(\frac{1}{s} \right) \right\} \Big|_{t-1} \cdot U(t-1) = \frac{\sin(t-1)}{t-1} \cdot U(t-1)$$

4. [5 puntos] Resuelva para $h(t)$ la siguiente ecuación integral

$$h(t) = \frac{t^2}{2} + \int_0^t (t-u)h(u)du$$

Solución:

$$h(t) = \frac{t^2}{2} + t * h(t) \Rightarrow H(s) = \frac{1}{s^3} + \frac{1}{s^2} \cdot H(s) \Rightarrow H(s) \left(1 - \frac{1}{s^2} \right) = \frac{1}{s^3} \Rightarrow H(s) = \frac{1}{s(s^2 - 1)}$$

Ahora se aplican fracciones parciales.

$$\frac{1}{s(s+1)(s-1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s-1} = \frac{A(s+1)(s-1) + Bs(s-1) + Cs(s+1)}{s(s+1)(s-1)}$$

Luego se determina que $A = -1$, $B = \frac{1}{2}$ y $C = \frac{1}{2}$. Por lo tanto,

$$H(s) = \frac{1}{s(s^2 - 1)} = \frac{-1}{s} + \frac{\frac{1}{2}}{s+1} + \frac{\frac{1}{2}}{s-1} \Rightarrow h(t) = -1 + \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}e^t$$

5. [6 puntos] Un resorte se estira $\frac{1}{2}$ pie al sujetarle un objeto de 2 libras de peso. Sobre el sistema actúa una fuerza amortiguadora de magnitud igual a la velocidad instantánea (en pies por segundo) y en $t = 0$ el objeto es soltado a $\frac{1}{4}$ de pie por debajo de la posición de equilibrio. Además, en $t = 3$ segundos el objeto recibe un golpe súbito hacia abajo, que le aplica al sistema instantáneamente 4 unidades de momento lineal. Determine la función $x(t)$ que modela el desplazamiento del objeto para $t > 0$.

Solución:

Se tiene que $W = 2$ y $e = \frac{1}{2}$ (el estiramiento inicial). Como $W = k \cdot e$, entonces $k = 4$. Además, como $W = m \cdot g$ y $g = 32$, entonces $m = \frac{1}{16}$. Por lo tanto, el modelo del problema es:

$$g(t) = \begin{cases} \frac{1}{16}x''(t) + x'(t) + 4x(t) = 4\delta(t-3) \\ x(0) = \frac{1}{4}, x'(0) = 0 \end{cases} = \begin{cases} x''(t) + 16x'(t) + 64x(t) = 64\delta(t-3) \\ x(0) = \frac{1}{4}, x'(0) = 0 \end{cases}$$

Tomando transformada de Laplace en la ED se obtiene:

$$\begin{aligned} s^2X(s) - sx(0) - x'(0) + 16sX(s) - 16x(0) + 64X(s) &= 64e^{-3s} \\ \Rightarrow (s^2 + 16s + 64) \cdot X(s) &= 64e^{-3s} + \frac{s+16}{4} \\ \Rightarrow (s+8)^2 \cdot X(s) &= 64e^{-3s} + \frac{s+16}{4} \\ \Rightarrow X(s) &= \frac{64e^{-3s}}{(s+8)^2} + \frac{s+16}{4(s+8)^2} = \frac{64e^{-3s}}{(s+8)^2} + \frac{1}{4(s+8)} + \frac{2}{(s+8)^2} \\ \Rightarrow x(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{64}{(s+8)^2} \right\} \Big|_{t-3} \cdot U(t-3) + \frac{e^{-8t}}{4} + e^{-8t} \cdot 2t \\ \Rightarrow x(t) &= (e^{-8t} \cdot 64t) \Big|_{t-3} \cdot U(t-3) + \frac{e^{-8t}}{4} + e^{-8t} \cdot 2t \\ \Rightarrow x(t) &= (e^{-8t+24} \cdot 64(t-3)) \cdot U(t-3) + \frac{e^{-8t}}{4} + e^{-8t} \cdot 2t \end{aligned}$$